

Angabe	Wert
Projekt	WerkstattPilot
Arbeitsgruppe	Arbeitsgruppe 3
Autoren	Livio Luna, Dominic Lolos
Klasse	TS TSI 2502 A
Fach	Software Engineering 1
Stand	10.06.2026
Zweck	Finales Arbeitsprotokoll zur Abgabe der Projektarbeit
Hinweis	Alle Einträge wurden auf den finalen Abgabestand bereinigt. Reviewpunkte aus dem Check wurden umgesetzt oder abgeschlossen dokumentiert.

Datum	Aufgabe	Person	Aufwand/min	Aufwand/h	Tätigkeit	Ergebnis	Kommentar / Nachweis
03.03.2026	Aufgabe 1	Livio Luna	80		1.33 Projektidee und Problemstellung geschärft	WerkstattPilot als digitale Auftragsabwicklung eingegrenzt	Abgleich mit Unterrichtsblock 01
03.03.2026	Aufgabe 1	Dominic Lolos	80		1.33 Projektidee und Zielbild mitgeprüft	Ziele und Nutzen aus technischer Sicht ergänzt	Abgleich mit Unterrichtsblock 01
17.03.2026	Aufgabe 2	Livio Luna	75		1.25 Projektumgebung und Namenskonventionen skizziert	Ordnerstruktur und Dokumentregeln vorbereitet	OpenOLAT Vorgaben Aufgabe 2
17.03.2026	Aufgabe 2	Dominic Lolos	75		1.25 Entwicklungsumgebung und Tooling geprüft	Java, Eclipse, Git und Visual Paradigm als Werkzeuge aufgenommen	OpenOLAT Vorgaben Aufgabe 2
18.03.2026	Aufgabe 3	Livio Luna	85		1.42 Klassenkandidaten gesammelt	Kunde, Fahrzeug, Auftrag, Beanstandung und Status eingegrenzt	Ausgabe Aufgabe 3
18.03.2026	Aufgabe 3	Dominic Lolos	85		1.42 Analysemodell fachlich geprüft	Erste Assoziationen und Multiplizitäten abgestimmt	Ausgabe Aufgabe 3
21.03.2026	Aufgabe 3	Livio Luna	120		2 Arbeitsauftrag OOA und Zustandsmodell bearbeitet	Zustände des Auftrags vorbereitet	Unterricht / Arbeitsaufträge
21.03.2026	Aufgabe 3	Dominic Lolos	120		2 Arbeitsauftrag OOA und Zustandsmodell bearbeitet	Fachklassenmodell gegen Use Cases geprüft	Unterricht / Arbeitsaufträge
31.03.2026	Aufgabe 3	Livio Luna	80		1.33 Feedback und Abgrenzung Analysemodell verarbeitet	Vererbung geprüft und nicht verwendet	Unterrichtsblock Aufgabe 3
31.03.2026	Aufgabe 3	Dominic Lolos	80		1.33 Fachmodell und Zustandsmodell reviewed	Abgrenzung zu Lager, Rechnung und Mitarbeiter festgelegt	Unterrichtsblock Aufgabe 3
11.04.2026	Aufgabe 4	Livio Luna	110		1.83 OOD-Vorgaben und 3-Schichtenstruktur vorbereitet	Business, Persistence und Presentation fachlich getrennt	Ausgabe Aufgabe 4/5
11.04.2026	Aufgabe 4	Dominic Lolos	110		1.83 Designklassen und Schnittstellen vorbereitet	Repository, Factory und Service als Designbausteine aufgenommen	Ausgabe Aufgabe 4/5
21.04.2026	Aufgabe 4	Livio Luna	95		1.58 Designmodell gegen Analysemodell abgeglichen	Auftrag als zentrale Klasse bestätigt	Unterrichtsbesprechung 21.04.
21.04.2026	Aufgabe 4	Dominic Lolos	95		1.58 Technische Abhängigkeiten geprüft	Keine direkte Presentation-Persistence-Abhängigkeit festgelegt	Unterrichtsbesprechung 21.04.
05.05.2026	Aufgabe 4	Livio Luna	120		2 Komponentendiagramm und integriertes Klassendiagramm überarbeitet	MariaDB-Bezug als Konsistenzproblem erkannt und entfernt	Unterrichtsblock Aufgabe 4/5
05.05.2026	Aufgabe 4	Dominic Lolos	120		2 Sequenzdiagramm und Pattern-Einsatz geprüft	Repository, Singleton und Factory sichtbar gemacht	Unterrichtsblock Aufgabe 4/5
19.05.2026	Aufgabe 4	Livio Luna	90		1.5 Dokumentation und Glossar Designmodell nachgeführt	Verantwortlichkeiten der Designklassen geschärft	Unterricht Dokumentation / Sequenzdiagramm
19.05.2026	Aufgabe 4	Dominic Lolos	90		1.5 Designmodell mit Implementationsidee abgeglichen	Mock-DB und einfache Java-Umsetzung bestätigt	Unterricht Dokumentation / Sequenzdiagramm
19.05.2026	Aufgabe 5	Livio Luna	95		1.58 Implementation vorbereitet und Umfang reduziert	Auftrag mit zwei Attributen als Implementationsumfang festgelegt	Aufgabe 5 Hinweise
19.05.2026	Aufgabe 5	Dominic Lolos	95		1.58 Implementationsstruktur geprüft	Packages presentation, business, persistence und test vorbereitet	Aufgabe 5 Hinweise
03.06.2026	Aufgabe 5	Livio Luna	150		2.5 Java-Prototyp finalisiert und Dokumentation angepasst	Service, Repository, Mock-DB, Factory und ConsoleClient abgestimmt	Zwischenstand für Rückmeldung
03.06.2026	Aufgabe 5	Dominic Lolos	150		2.5 Code-Review und einfache Testklassen geprüft	Business- und Persistence-Tests nachvollzogen	Zwischenstand für Rückmeldung
05.06.2026	Aufgabe 5	Livio Luna	180		3 Basic-Java-Code und Aufgabe-5-Dokument synchronisiert	Kein Maven, keine echte DB, keine Tastatureingaben dokumentiert	Finalisierung Code/Doku
05.06.2026	Aufgabe 5	Dominic Lolos	180		3 Import, Run-Konfiguration und Testablauf geprüft	Endbenutzertest mit drei Aufträgen vorbereitet	Finalisierung Code/Doku
06.06.2026	Übergreifend	Livio Luna	150		2.5 Gesamtreview, Abgabecheck und Versionierung vorbereitet	Reviewpunkte, Prüfungsabdeckung und Abgabestruktur erstellt	Finaler Abgabecheck
06.06.2026	Übergreifend	Dominic Lolos	140		2.33 Gesamtreview und Gegenprüfung der Abgabestruktur	Konsistenz von Code, Dokumenten und Präsentation gegengeprüft	Finaler Abgabecheck
10.06.2026	Übergreifend	Livio Luna	120		2 Gesamtdokument erstellt und Abgaberrichtlinien geprüft	Ein Dokument mit Aufgabe 1 bis 5, PDF und DOCX erstellt	Finale Abgabe
10.06.2026	Übergreifend	Dominic Lolos	110		1.83 Arbeitsprotokoll und Konsistenzprüfung abgeschlossen	Restpunkte auf abgeschlossen gesetzt und roter Faden geprüft	Finale Abgabe
10.06.2026	Aufgabe 5	Livio Luna	60		1 Code kompiliert, Tests gestartet und Javadoc erzeugt	Compile, Business-Test, Persistence-Test und Endbenutzertest erfolgreich	Terminalnachweis / javadoc_html
10.06.2026	Aufgabe 4	Dominic Lolos	60		1 Diagramme und Methoden gegen Code abgeglichen	A4-Beschreibung und Diagramme an Code-Methoden angepasst	Abgabecheck / aktualisierte Diagramme

Auswertung
Arbeitsprotokoll

Person	Aufwand/min	Aufwand/h	Anteil Gesamt	Abweichung zum Ø	Kontrollpunkt	Status	Hinweis
Livio Luna	1610	26.82	0.5031	0.0064	Beide Personen je Aufgabe sichtbar	OK	Livio ist in jeder Aufgabe dokumentiert
Dominic Lolos	1590	26.48	0.4969	-0.0064	Abweichung Person zu Durchschnitt	OK	Abweichung liegt unter 5 Prozent
Gesamt	3200	53.3			Finalisierung	erledigt	Gesamtdokument, Arbeitsprotokoll, Code-ZIP und Präsentation finalisiert
					Code-ZIP geprüft	erledigt	Compile, Persistence-Test, Business-Test und Endbenutzertest erfolgreich
					Javadoc erzeugt	erledigt	javadoc_html/index.html vorhanden
Aufgabe	Livio Luna h	Dominic Lolos h	Differenz h	Status	Hinweis		
Aufgabe 1	1.33	1.33		0 OK	final bereinigt		
Aufgabe 2	1.25	1.25		0 OK	final bereinigt		
Aufgabe 3	4.75	4.75		0 OK	final bereinigt		
Aufgabe 4	6.91	7.91		1 OK	final bereinigt		
Aufgabe 5	8.08	7.08		1 OK	final bereinigt		
Übergreifend	4.5	4.16	0.34	OK	final bereinigt		

Aufgabe	Prüfziel / Bewertungsgegenstand	Abdeckung im Dokument	Status	Umsetzung / Anpassung
Aufgabe 1	Projektauftrag / Ausgangslage	Hauptkapitel 1	erfüllt	Übernommen und mit Iteration-1-Fokus ergänzt.
Aufgabe 1	Ziele / Nutzen	Ziele, Mission, Vision und Use Cases	erfüllt	UC1 und UC2 als Iteration-1-Scope sauber verbunden.
Aufgabe 1	Stakeholder	Stakeholder-Tabelle	erfüllt	Begriffe konsistent verwendet.
Aufgabe 1	Use Cases priorisieren	Use-Case-Tabelle und Iteration 1	erfüllt	Business Value und Aufwand begründet.
Aufgabe 1	Nicht-funktionale Anforderungen / Kontext	NFA und Systemkontext	erfüllt	Zielbild und Aufgabe-5-Prototyp mit Mock-DB abgegrenzt.
Aufgabe 2	Richtlinien Schreibweisen / Schreibstil	Kapitel 2	erfüllt	Eclipse, JDK, Git, Visual Paradigm, Word und Excel vereinheitlicht.
Aufgabe 2	Ordnerstruktur	Kapitel 2.3	erfüllt	Projektstruktur und Abgabeordner dokumentiert.
Aufgabe 2	Organisation Arbeitsgruppe	Kapitel 2.4	erfüllt	Beide bearbeiten alle Aufgaben, Schwerpunkte nur ergänzend.
Aufgabe 2	Entwicklungssoftware und Installation	Kapitel 2.5/2.6	erfüllt	Kein JUnit/IntelliJ-Widerspruch mehr im finalen Text.
Aufgabe 2	Entscheidungen und Glossar	Kapitel 2.7/2.8	erfüllt	Datums- und Statusangaben finalisiert.
Aufgabe 2	Arbeitsprotokoll	separate Datei	erfüllt	Finales Arbeitsprotokoll erstellt und abgegeben.
Aufgabe 3	Fachklassenmodell	Kapitel 3.4	erfüllt	Diagramm lesbar integriert.
Aufgabe 3	Attribute und Assoziationen	Kapitel 3.4.1	erfüllt	Multiplizitäten und Verantwortlichkeiten konsistent.
Aufgabe 3	Vererbung prüfen	Kapitel 3.3.1	erfüllt	Nicht verwendet, da Iteration 1 keine Vererbung benötigt.
Aufgabe 3	Zustandsmodell	Kapitel 3.5	erfüllt	Statuswerte mit Code-Auftragsstatus abgeglichen.
Aufgabe 3	Glossar Verantwortlichkeiten	Kapitel 3.6	erfüllt	Keine UML-Theorie, nur fachliche Verantwortung.
Aufgabe 4	Business-Schicht	Kapitel 4.4	erfüllt	Methoden auf Code angepasst.
Aufgabe 4	Persistence-Schicht	Kapitel 4.5	erfüllt	Mock-DB / ArrayList konsistent dokumentiert.
Aufgabe 4	Integriertes Klassendiagramm	Kapitel 4.7.2	erfüllt	Aktualisiertes Diagramm integriert.
Aufgabe 4	Komponentendiagramm	Kapitel 4.7.1	erfüllt	3-Schichtenarchitektur nachvollziehbar dargestellt.
Aufgabe 4	Sequenzdiagramm	Kapitel 4.8	erfüllt	Ablauf auf aktuellen Code angepasst.
Aufgabe 4	Glossar / Feedback / Arbeitsprotokoll	Kapitel 4.9 bis 4.11	erfüllt	Verantwortlichkeiten und finale Umsetzung dokumentiert.
Aufgabe 5	Persistence-Schicht	Kapitel 5.5	erfüllt	Code geprüft und mit RepositoryMock dokumentiert.
Aufgabe 5	Business-Schicht	Kapitel 5.4	erfüllt	Auftrag, Service und Factory konsistent dokumentiert.
Aufgabe 5	Presentation-Schicht	Kapitel 5.6	erfüllt	ConsoleClient und main-Methode geprüft.
Aufgabe 5	Unit-Tests Persistence/Business	Kapitel 5.7	erfüllt	Einfache Java-Testklassen ohne externe Bibliothek erfolgreich ausgeführt.
Aufgabe 5	Endbenutzertest	Kapitel 5.8	erfüllt	Console-Ausgabe mit drei Aufträgen dokumentiert.
Aufgabe 5	Javadoc	Kapitel 5.9	erfüllt	Javadoc erzeugt und javadoc_html in ZIP aufgenommen.
Aufgabe 5	Präsentation	Kapitel 5.10	erfüllt	Präsentation für 10 bis 15 Minuten erstellt.
Aufgabe 5	Arbeitsprotokoll / Schreibweise	Gesamtdokument und Arbeitsprotokoll	erfüllt	Typos und Statusangaben bereinigt.

Nr	Schritt	Beschreibung	Priorität	Termin	Status	Erledigt durch	Nachweis / Bemerkung
1	Gesamtdokument erstellen	Alle fünf Aufgaben in ein einziges Dokument mit Hauptkapiteln zusammenführen.	hoch	10.06.2026	erledigt	Livio Luna	arbeitsgruppe3-projektarbeit.docx/pdf
2	Titelstruktur vereinheitlichen	Jede Aufgabe erhält einen Haupttitel und einen hellblauen Untertitel.	hoch	10.06.2026	erledigt	Livio Luna	Einheitliches Layout im Gesamtdokument
3	Prüfungsabdeckung ergänzen	Pro Aufgabe eine Abdeckungstabelle direkt am Anfang einfügen.	hoch	10.06.2026	erledigt	Livio Luna	Kapitel 1 bis 5
4	A2/A4/A5 Tooling vereinheitlichen	Eclipse, Basic Java, Mock-DB und keine externe DB einheitlich dokumentieren.	hoch	10.06.2026	erledigt	Dominic Lolos	Tooling in Aufgabe 2, 4 und 5 bereinigt
5	A4 an A5-Code angleichen	Methoden, Klassendiagramm und Sequenzdiagramm an Basic-Java-Implementation anpassen.	hoch	10.06.2026	erledigt	Dominic Lolos	Aktualisierte Diagramme in Aufgabe 4
6	Code-ZIP prüfen	Eclipse-Projekt importfähig halten, main starten, Testklassen starten.	hoch	10.06.2026	erledigt	Dominic Lolos	Compile, Tests und Endbenutzertest erfolgreich
7	Javadoc erzeugen	javadoc_html/index.html prüfen und in ZIP/Abgabe aufnehmen.	hoch	10.06.2026	erledigt	Livio Luna	javadoc_html im Eclipse-Projekt-ZIP
8	Arbeitsprotokoll finalisieren	Beide Personen je Aufgabe sichtbar machen und Restpunkte schliessen.	hoch	10.06.2026	erledigt	Livio Luna / Dominic Lolos	arbeitsgruppe3-arbeitsprotokoll.xlsx
9	Issue Tracking aktualisieren	Reviewpunkte aus dem Check schliessen oder als umgesetzt dokumentieren.	mittel	10.06.2026	erledigt	Livio Luna	Reviewpunkte in Gesamtdokument und Protokoll umgesetzt
10	Präsentation finalisieren	10 bis 15 Minuten, beide Personen, Projektumgebung, Auftrag, Analyse, Design, Prototyp.	mittel	10.06.2026	erledigt	Livio Luna / Dominic Lolos	arbeitsgruppe3-presentation.pptx/pdf

Datum	Person	Aufwand/min	Aufwand/h	Arbeitsschritt	Ergebnis	Status	Nachweis
03.03.2026	Livio Luna	80		1.33 Projektidee und Problemstellung geschärft	WerkstattPilot als digitale Auftragsabwicklung eingegrenzt	erledigt	Abgleich mit Unterrichtsblock 01
03.03.2026	Dominic Lolos	80		1.33 Projektidee und Zielbild mitgeprüft	Ziele und Nutzen aus technischer Sicht ergänzt	erledigt	Abgleich mit Unterrichtsblock 01

Datum	Person	Aufwand/min	Aufwand/h	Arbeitsschritt	Ergebnis	Status	Nachweis
17.03.2026	Livio Luna	75	1.25	Projektumgebung und Namenskonventionen skizziert	Ordnerstruktur und Dokumentregeln vorbereitet	erledigt	OpenOLAT Vorgaben Aufgabe 2
17.03.2026	Dominic Lolos	75	1.25	Entwicklungsumgebung und Tooling geprüft	Java, Eclipse, Git und Visual Paradigm als Werkzeuge aufgenommen	erledigt	OpenOLAT Vorgaben Aufgabe 2

Datum	Person	Aufwand/min	Aufwand/h	Arbeitsschritt	Ergebnis	Status	Nachweis
18.03.2026	Livio Luna	85	1.42	Klassenkandidaten gesammelt	Kunde, Fahrzeug, Auftrag, Beanstandung und Status eingegrenzt	erledigt	Ausgabe Aufgabe 3
18.03.2026	Dominic Lolos	85	1.42	Analysemodell fachlich geprüft	Erste Assoziationen und Multiplizitäten abgestimmt	erledigt	Ausgabe Aufgabe 3
21.03.2026	Livio Luna	120	2	Arbeitsauftrag OOA und Zustandsmodell bearbeitet	Zustände des Auftrags vorbereitet	erledigt	Unterricht / Arbeitsaufträge
21.03.2026	Dominic Lolos	120	2	Arbeitsauftrag OOA und Zustandsmodell bearbeitet	Fachklassenmodell gegen Use Cases geprüft	erledigt	Unterricht / Arbeitsaufträge
31.03.2026	Livio Luna	80	1.33	Feedback und Abgrenzung Analysemodell verarbeitet	Vererbung geprüft und nicht verwendet	erledigt	Unterrichtsblock Aufgabe 3
31.03.2026	Dominic Lolos	80	1.33	Fachmodell und Zustandsmodell reviewed	Abgrenzung zu Lager, Rechnung und Mitarbeiter festgelegt	erledigt	Unterrichtsblock Aufgabe 3

Datum	Person	Aufwand/min	Aufwand/h	Arbeitsschritt	Ergebnis	Status	Nachweis
11.04.2026	Livio Luna	110	1.83	OOD-Vorgaben und 3-Schichtenstruktur vorbereitet	Business, Persistence und Presentation fachlich getrennt	erledigt	Ausgabe Aufgabe 4/5
11.04.2026	Dominic Lolos	110	1.83	Designklassen und Schnittstellen vorbereitet	Repository, Factory und Service als Designbausteine aufgenommen	erledigt	Ausgabe Aufgabe 4/5
21.04.2026	Livio Luna	95	1.58	Designmodell gegen Analysemodell abgeglichen	Auftrag als zentrale Klasse bestätigt	erledigt	Unterrichtsbesprechung 21.04.
21.04.2026	Dominic Lolos	95	1.58	Technische Abhängigkeiten geprüft	Keine direkte Presentation-Persistence-Abhängigkeit festgelegt	erledigt	Unterrichtsbesprechung 21.04.
05.05.2026	Livio Luna	120		2 Komponentendiagramm und integriertes Klassendiagramm überarbeitet	MariaDB-Bezug als Konsistenzproblem erkannt und entfernt	erledigt	Unterrichtsblock Aufgabe 4/5
05.05.2026	Dominic Lolos	120		2 Sequenzdiagramm und Pattern-Einsatz geprüft	Repository, Singleton und Factory sichtbar gemacht	erledigt	Unterrichtsblock Aufgabe 4/5
19.05.2026	Livio Luna	90	1.5	Dokumentation und Glossar Designmodell nachgeführt	Verantwortlichkeiten der Designklassen geschärft	erledigt	Unterricht Dokumentation / Sequenzdiagramm
19.05.2026	Dominic Lolos	90	1.5	Designmodell mit Implementationsidee abgeglichen	Mock-DB und einfache Java-Umsetzung bestätigt	erledigt	Unterricht Dokumentation / Sequenzdiagramm
10.06.2026	Dominic Lolos	60		1 Diagramme und Methoden gegen Code abgeglichen	A4-Beschreibung und Diagramme an Code-Methoden angepasst	erledigt	Abgabecheck / aktualisierte Diagramme

Datum	Person	Aufwand/min	Aufwand/h	Arbeitsschritt	Ergebnis	Status	Nachweis
19.05.2026	Livio Luna	95	1.58	Implementation vorbereitet und Umfang reduziert	Auftrag mit zwei Attributen als Implementationsumfang festgelegt	erledigt	Aufgabe 5 Hinweise
19.05.2026	Dominic Lolos	95	1.58	Implementationsstruktur geprüft	Packages presentation, business, persistence und test vorbereitet	erledigt	Aufgabe 5 Hinweise
03.06.2026	Livio Luna	150	2.5	Java-Prototyp finalisiert und Dokumentation angepasst	Service, Repository, Mock-DB, Factory und ConsoleClient abgestimmt	erledigt	Zwischenstand für Rückmeldung
03.06.2026	Dominic Lolos	150	2.5	Code-Review und einfache Testklassen geprüft	Business- und Persistence-Tests nachvollzogen	erledigt	Zwischenstand für Rückmeldung
05.06.2026	Livio Luna	180	3	Basic-Java-Code und Aufgabe-5-Dokument synchronisiert	Kein Maven, keine echte DB, keine Tastatureingaben dokumentiert	erledigt	Finalisierung Code/Doku
05.06.2026	Dominic Lolos	180	3	Import, Run-Konfiguration und Testablauf geprüft	Endbenutzertest mit drei Aufträgen vorbereitet	erledigt	Finalisierung Code/Doku
10.06.2026	Livio Luna	60	1	Code kompiliert, Tests gestartet und Javadoc erzeugt	Compile, Business-Test, Persistence-Test und Endbenutzertest erfolgreich	erledigt	Terminalnachweis / javadoc_html